uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas

2025-2026

Investigación de Mercados

Correlación no implica causalidad

Alejandro de Santos Lobo - 100499148

100499148@alumnos.uc3m.es

Alejandro Pérez Montes - 100499978

100499978@alumnos.uc3m.es

Lucas Ruiz Gómez - 100498880

100498880@alumnos.uc3m.es

Daniel Robles Ruiz - 100499164

100499164@alumnos.uc3m.es

Roberto Sanz Gamero - 100499091

100499091@alumnos.uc3m.es

03/02/2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN..... 3
RESULTADOS..... 4
Gráfico 1: porcentaje de cáncer frente a porcentaje de acceso a Internet..... 5
Gráfico 2: porcentaje de cáncer frente a año..... 5
Gráfico 3: porcentaje de acceso a internet por año..... 5
CONCLUSIONES..... 6
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN..... 7

INTRODUCCIÓN

En este ejercicio de diferenciar entre correlación y causalidad hemos elegido un caso formado por las siguientes variables:

- % de la Población con Acceso a Internet
- % de la Población con Cáncer

Nuestra idea a priori fue que estas variables exhiben una correlación positiva.

Una persona conspiranoica podría pensar que 'El internet' es el responsable de que cada vez haya más personas diagnosticadas con cáncer, obviando que esta relación puede estar condicionada por otros factores no considerados.

Para realizar este análisis, hemos elegido como país de referencia España y hemos tomado como intervalo temporal el periodo comprendido entre el año 2012 y el año 2024.

Por un lado, los datos sobre el % de la Población con Acceso a Internet los hemos sacado del Banco Mundial.

Por otro lado, los datos del % de la Población con Cáncer los hemos calculado nosotros como el cociente en tanto por ciento del número de casos diagnosticados que hemos extraído de Europa Press y la población de España que hemos sacado de Datos Macro.

RESULTADOS

A continuación se muestra una tabla donde se pueden observar los datos y la correlación entre ellos.

CORRELACIÓN ACCESO INTERNET - CANCER		
Año	**% Acceso a Internet**	**% de la Población con Cáncer**
2012	69,81%	0,54%
2013	71,64%	0,55%
2014	76,19%	0,55%
2015	78,69%	0,56%
2016	80,56%	0,56%
2017	84,60%	0,57%
2018	86,11%	0,58%
2019	90,72%	0,58%
2020	93,21%	0,60%
2021	93,90%	0,59%
2022	94,49%	0,58%
2023	95,45%	0,58%
2024	95,76%	0,59%
	Tasa de Correlación	0,9703777634

El coeficiente de correlación entre el porcentaje de acceso a Internet y la tasa de cáncer diagnosticado en España para el periodo 2012–2024 es de 0,97, lo que indica la existencia de una correlación positiva muy fuerte entre ambas variables.

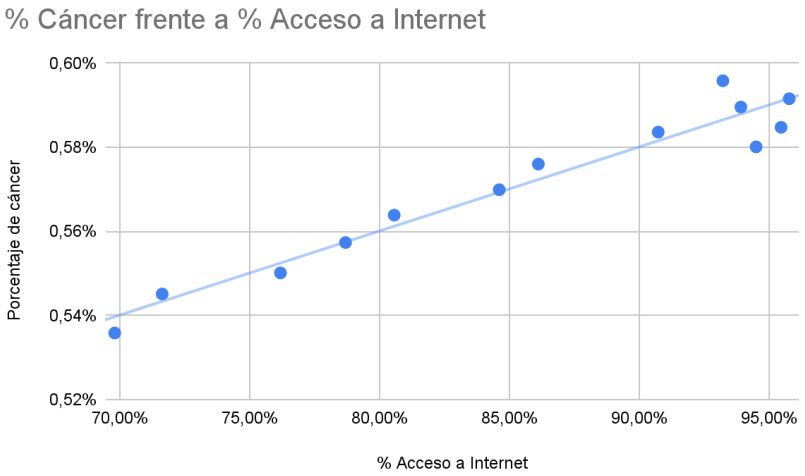


Gráfico 1: porcentaje de cáncer frente a porcentaje de acceso a Internet

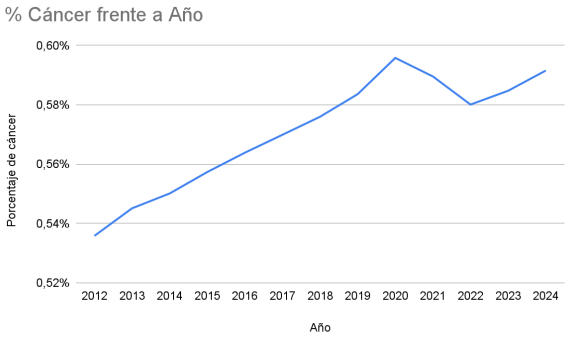


Gráfico 2: porcentaje de cáncer frente a año

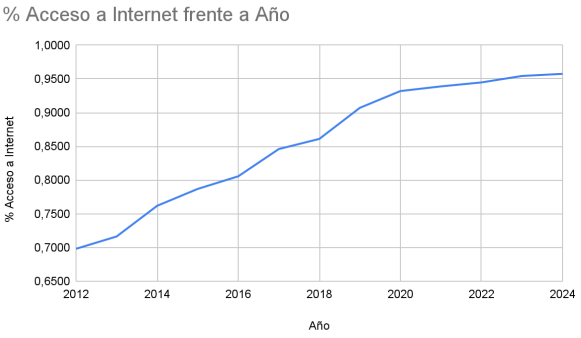


Gráfico 3: porcentaje de acceso a internet por año

Para poder observar de forma más visual esta relación entre ambas variables se han diseñado estas tres gráficas, de esta forma podemos ver que existe una relación positiva entre el porcentaje de acceso a Internet y la tasa de cáncer diagnosticado, ya que valores más altos de acceso a Internet se asocian con tasas de diagnóstico también más elevadas. Además, al considerar la información representada, se observa que ambas variables tienden a aumentar a lo largo del periodo analizado. Esta coincidencia en su comportamiento se refleja de forma consistente en las distintas representaciones gráficas y es coherente con el coeficiente de correlación obtenido.

CONCLUSIONES

¿Quiere decir esto que el acceso a Internet produce cáncer? Evidentemente, no. La correlación observada entre la tasa de acceso a Internet y el número de diagnósticos de cáncer en España durante el periodo 2012–2024 no puede interpretarse como una relación causal directa entre ambas variables. Tal y como establece la teoría estadística, la existencia de una correlación significativa no implica, por sí misma, que una variable sea causa de la otra.

En este caso, la relación detectada puede explicarse a través de la presencia de una variable oculta que afecta simultáneamente a ambas magnitudes. Durante el periodo analizado, España ha experimentado un proceso de desarrollo tecnológico y sanitario, caracterizado por avances como la digitalización de los sistemas de información, la implantación generalizada de la historia clínica electrónica y la mejora de los registros epidemiológicos. Estos avances han permitido una mayor capacidad de detección, diagnóstico y notificación de enfermedades, entre ellas el cáncer, incrementando el número de casos diagnosticados sin que ello implique necesariamente un aumento equivalente de la incidencia real de la enfermedad.

El acceso a Internet y la mejora de la sanidad van de la mano. Una sociedad más conectada está más informada, se preocupa más por su salud y se hace más pruebas preventivas. Al buscar más, inevitablemente encontramos más casos de cáncer (muchos de ellos en fases iniciales). No es que internet cause la enfermedad, es que la tecnología nos ayuda a ver lo que antes estaba oculto.

En consecuencia, la correlación identificada en el análisis debe interpretarse con cautela, ya que responde a la influencia de factores subyacentes compartidos y no a un vínculo causal directo.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN

- **Banco Mundial.** (s.f.). *Indicadores del desarrollo mundial: Personas que usan Internet (% de la población)*. Recuperado el 3 de febrero de 2026, de https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS

- **DatosMacro - Expansión.** (2025). *España: Economía y demografía*. Recuperado el 3 de febrero de 2026, de https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/espana

- **EpData - Europa Press.** (2025). *Cáncer en España: datos y estadísticas*. Recuperado el 3 de febrero de 2026, de https://www.epdata.es/datos/cancer-espana-datos-estadisticas/289?accion=2